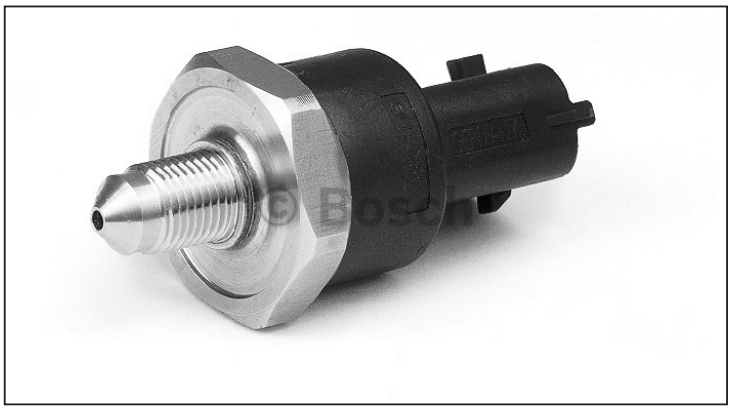
0 265 005 303 **1/3**

Hochdrucksensoren

Messung bis 25 MPa

- Ratiometrische Signalauswertung (bezogen auf Versorgungsspannung).
- Eigenüberwachung Offset und Empfindlichkeit.
- Hohe Medienverträglichkeit, da das Medium nur mit Edelstahl in Verbindung kommt.
- Beständig gegen Bremsflüssigkeiten, Mineralöle, Kraftstoff, Wasser und Luft.
- Schutz vor Verpolung, Überspannungen und Kurzschluss des Ausganges gegen Versorgungsspannung oder Masse.



Anwendung

Drucksensoren dieser Art werden in Fahrzeugen zur Messung des Druckes in einer Bremsanlage bzw. im Kraftstoffverteilerrohr für Motoren mit Benzin-Direkteinspritzung oder des Diesel Common Rail Systems eingesetzt.

Aufbau und Funktion

Dehnmesselemente in Metalldünnschichttechnik aus Polysilizium befinden. Diese sind als Wheatstonesche Brücke verschaltet. Dadurch wird eine hohe Signalausbeute und eine gute Temperaturkompensation erreicht.
Das Messsignal wird in einem Auswerte-IC verstärkt und bezüglich Offset und Empfindlichkeit korrigiert. Hier findet auch eine weitere Temperaturkompensation statt, sodass die abgeglichene Einheit aus Messzelle und ASIC nur geringe Temperaturabhängigkeit aufweist.
Teil des Auswerte-IC ist auch eine Diagnosefunktion, die folgende potenzielle Fehlerfälle erkennen kann:
– Bruch eines Bonddrahtes zur Messzelle.
– Bruch jeder Signalleitung an einer beliebigen Stelle.
– Bruch der Versorgungs- und Masseleitung an einer beliebigen Stelle.
Nur für 0 265 005 303
Folgende zusätzliche Diagnosefunktion unterscheidet diesen Sensor von herkömmlichen Sensoren:
Durch Vergleich zweier Signalpfade im Sensor können
– Offsetfehler
– Verstärkungsfehler
erkannt werden.

Lagerbedingungen

Temperaturbereich: -30...+60 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 0...80 % rF

Höchstlagerdauer: 10 Jahre (für Sensor "0 261 545 076" lediglich 5 Jahre Höchstlagerdauer für Erstausrüstung)
Die vorgegebenen Lagerbedingungen führen nicht zu einer Änderung der Funktion.
Nach Überschreiten der Höchstlagerdauer dürfen die Sensoren nicht mehr verwendet werden.

Kenngrößenerläuterung

U_A	Ausgangsspannung
U_V	Versorgungsspannung
bar	Druck
U_S	Speisespannung
p	Druck [MPa]
C_0	0,1
C_1	0,8 · p / P_N
P_N	Nenndruck [MPa]
[redacted]	

Robert Bosch GmbH
Automotive Aftermarket
Postfach 410960
76225 Karlsruhe
Deutschland

contact.i.business@de.bosch.com
www.bosch-sensoren.de

BOSCH
Technik fürs Leben

0 265 005 303 **2/3**

BOSCH
Technik fürs Leben

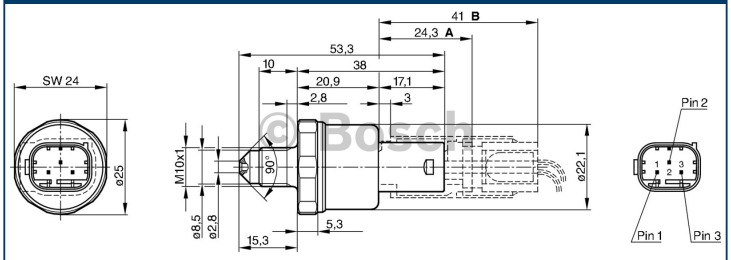
Bestellnummer 0 265 005 303

Technische Daten

Druckbereich	P_N	bar (MPa)	250 (25)
Gewinde		M 10 x 1	
Stecker		PSA	
Anwendung/Medium	Bremsflüssigkeit		
Genauigkeit des Offsets	U_V	2,0 % FS	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	
Genauigkeit der Empfindlichkeit bei 5 V - im Bereich ~~25~~ 0...250 bar	[redacted]	vom Messwert ≤ 5,0 % [3])	
Versorgungsspannung	U_V	V	5 ± 0,25
Versorgungsstrom min.	I_V	mA	≤ 20
Ausgangsstrom	I_A	µA...mA	-100...3
Messbereich (Temperatur) - min.		°C	-40
Messbereich (Temperatur) - max.		°C	120
Überdruck max.	p_{max}	MPa	35 ~~X~~
Berstdruck	p_{berst}	~~kPa~~ MPa	> 50 ~~X~~
Anzugsdrehmoment	M_a	Nm	20 ± 2

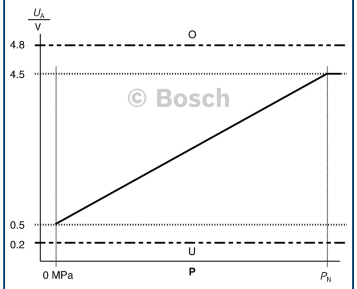
Das Zubehör bitte nach Bedarf separat bestellen, da dieses nicht im Lieferumfang.
[1]) Zu beziehen bei Tyco Electronics

Maßbilder



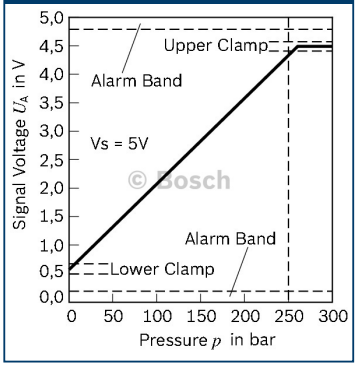
A Platzbedarf für Stecker, ca. 25 mm
B Platzbedarf für Stecker, ca. 50 mm
SW Schlüsselweite
Pin 1 GND Masse
Pin 2 Ausgangsspannung U_A
Pin 3 Versorgungsspannung U_V

Kennlinie

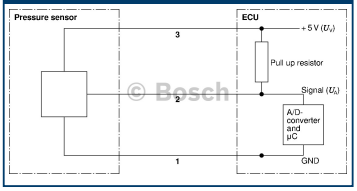


U_A = $(C_1 + C_2) \cdot U_S$
O Oberer Bereich für Signal Range Check SRC
U Unterer Bereich für Signal Range Check SRC

Kennlinie



Messschaltung



Hinweise: Rechnen Sie auf drei signifikante Ziffern genau (drei Nachkommastellen). Versehen Sie Zahlen mit den korrekten Einheiten in Ihrer Lösung. Ersatzergebnisse geben nicht das korrekte Ergebnis wieder. Sie sind nur zum Lösen der weiteren Teilaufgaben gedacht.

1. Mit folgendem Sensor soll der Druck in einer Bremsleitung eines Fahrzeugs kontinuierlich überwacht werden. Die Versorgungsspannung des Sensors beträgt in der ganzen Aufgabe 5,000 V.

   1.1. Auf dem Datenblatt befinden sich die Angaben: Druckbereich, Berstdruck und Überdruck max. Geben Sie die Grenzen der drei Druckbereiche an und erläutern Sie kurz, was in den einzelnen Druckbereichen geschieht. (BE 6)

   1.2. Berechnen Sie die Empfindlichkeit dieses Sensors laut Datenblatt. (BE 2)

   1.3. Bestimmen Sie rechnerisch den Bereich der Ausgangsspannung am unteren und am oberen Ende des Druckbereichs unter Berücksichtigung des Offset– und Empfindlichkeitsfehlers. Beachten Sie, dass sich der Offsetfehler laut Datenblatt auf die Versorgungsspannung bezieht und der Empfindlichkeitsfehler auf den gemessenen Druck. (BE 8)

   1.4. Übertragen Sie die Kennline in ein korrekt und eindeutig beschriftetes Diagramm. Markieren Sie entlang dieser Kennline das Fehlerband dass sich insgesamt aus Offset– und Empfindlichkeitsfehler ergibt. (1 cm pro MPa und 2,5 cm pro V) (BE 6)

   1.5. Bei einer Kalibrierung des Sensors haben Sie folgende Messwerte erhalten:

Druck in MPa	0	5	10	15	20	25
(Ist) Spannung in V	0,59	1,42	2,14	2,91	3,86	4,21
(Soll) Spannung in V						
ΔSpannung in V						

      1.5.1. Bestimmen Sie eine optimale Kennline mithilfe der Methode der kleinsten Quadrate. Geben Sie die Ausgleichsgerade für diese Messwerte auf drei gültige Ziffern an.
      [Ersatzergebnis zum Weiterrechnen, falls die Aufgabe nicht gelöst werden konnte: $U_A(p) = 0,170\,\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{MPa}} \cdot p + 0,651\,\mathrm{V}$] (BE 4)

      1.5.2. Die gefundene Kalibrierungskennline weicht von der Kennlinie aus dem Datenblatt geringfügig ab. Bestimmen Sie den Offsetfehler bezogen auf die Versorgungsspannung, den die Kalibrierungskennline gegenüber der Datenblattkennlinie aufweist. (BE 3)

      1.5.3. Bestimmen Sie den Empfindlichkeitsfehler bezogen auf den gemessen Druck, den die Kalibrierungskennline gegenüber der Datenblattkennlinie aufweist. (BE 3)

      1.5.4. Bestimmen Sie den verbleibenden Linearitätsfehler, bezüglich der Kalibrierungskennline (optimale Kennline). Geben Sie den Linearitätsfehler in Prozent–Fullscale an. (BE 6)

1.5.5. Begründen Sie, ob dieser Sensor mit den obigen Messwerten noch innerhalb der Datenblattangaben liegt. (BE 2)

1.6. In der folgenden Aufgabe soll der ursprüngliche Drucksensor kalibriert werden, allerdings haben Sie mit Einschränkungen zu kämpfen.

1.6.1. Sie dürfen aus Zeitgründen nur drei Messungen durchführen, um den Sensor zu kalibrieren. Ihre Aufgabe ist es, zu erklären, wie Sie die drei Messungen optimal aufteilen, um trotz der begrenzten Anzahl an Messungen die bestmögliche Genauigkeit der Kalibrierung zu erreichen.
Hinweis: Der Sensor kann bei jedem Druckwert gleich wahrscheinlich von der idealen (linearen) Kennlinie abweichen. Begründen Sie Ihre Entscheidung für die Verteilung der Messpunkte. Gerne auch mithilfe einer Skizze. (BE 2)

1.6.2. Leider hat Ihr Unternehmen Ihnen aus Kostengründen nur ein unzureichendes Druckmessgerät zur Verfügung gestellt. Mit diesem Gerät können Sie nur bei den Druckwerten 0, 5 und 10 MPa messen. Dabei erhalten Sie die in der Tabelle angegebenen Spannungswerte.
Bleibt die Kalibrierungskennlinie im Vergleich zu Teilaufgabe 1.5.1 unverändert? Begründen Sie Ihre Antwort entweder durch eine Rechnung oder durch nachvollziehbare Argumente. (BE 2)

1.6.3. Begründen Sie, wie sich der absolute Linearitätsfehler im Vergleich zu Teilaufgabe 1.5.4 verändern wird. (BE 2)

1.6.4. Sie sollen einen Drucksensor mit einem Messbereich bis 25 MPa kalibrieren. Allerdings können Sie nur Vergleichsdaten für die Druckwerte zwischen 0 und 10 MPa erheben. Skizzieren Sie Messdaten, die mit einem solchen eingeschränkten Verfahren niemals korrekt kalibriert werden können. Begründen Sie, warum diese eingeschränkte Kalibrierung bei Ihren Messdaten scheitern muss. (BE 2)